



QUANTUM ATLAS

零点之后的观测者

她在宇航站上活到第八十年，才终于想起自己为什么不肯相信预测。

她在宇航站上活到第八十年，才终于想起自己为什么不肯相信预测。

序章 她的第八十年

沈遥八十岁那年，宇航站绕地球运行了三千一百二十七圈。

她站在观测舱的圆窗前，看着南半球的云层慢慢越过海岸线。她的头发已经全白，剪得很短，耳后还留着一小撮没有来得及收好的银色。手背上长满了浅褐色的斑，指节因为常年握工具而变得粗大，左手拇指在疲惫时会轻轻发抖。她把手按在窗框上，等那阵抖动过去。

地球仍旧是蓝的，夜面上有城市亮成细碎的金色。她在这里工作了五十六年，已经能从一片云的形状判断太阳风的方向，也能在通讯延迟出现之前知道哪一组传感器出了问题。

她不知道的是，地面系统替她安排了一场退休。

凌晨三点，零点观测站的终端自动亮起。系统显示，沈遥的健康、记忆和判断稳定度都已经低于“继续独立观察”的阈值。下一班补给船抵达时，她需要把观测权限交给年轻版本的自己。

那个版本的名字叫零号。

零号拥有沈遥二十岁时的脸，二十岁时的声音，和一份经过整理的记忆。屏幕里的女孩皮肤紧绷，眉尾没有岁月留下的细纹，眼睛亮得像刚从地面站台跑上来。它记得沈遥第一次看见土星环，记得她和丈夫在地面站台分手，记得她女儿沈念出生的那一天。它忘记了争吵，忘记了误判，忘记了某些她不愿意再提的夜晚。

所以它看起来比沈遥更适合继续留在宇航站。

“沈遥女士，系统建议你在今天完成权限转移。”零号说。

沈遥没有回答。她在桌上发现一枚旧工牌，工牌背面刻着一行字。

`observer-zero`

紧接着，通讯频道里传来一段三十年前的声音。

“妈妈，如果你真的把我忘了，就去看五份档案。”

那是沈念的声音。

沈念失踪已经三年。她最后一次出现在地面，是在一场关于城市预测系统的听证会上。官方记录称她主动离开，沈遥却从未相信这份结论。

她打开五份档案。每一份档案都来自沈遥生命中的一段时期，每一份都与一次量子对照实验相连。地图在屏幕上展开，从观测站通往五个地点，最后指向档案塔。

沈遥八十岁了。她本来以为自己来宇航站是为了看见更远的地方。直到这一刻，她才发现自己一直在回避最靠近自己的那条路线。

第一幕 零点规则

沈遥年轻时写过一份给新观察员的规则。

第一，先说自己猜什么。

第二，只改变一个条件。

第三，等待结果，不要替结果补上没有出现的部分。

第四，如果证据不够，就把“不够”留下来。

她后来把这份规则交给了预测系统。系统把它压缩成一条更容易执行的指令，结论必须清晰，置信度必须完整，无法判断的记录可以进入低优先级队列。

沈遥没有立刻意识到，规则被压缩以后，最先消失的是人的犹豫。

宇航站的实验台给她两条路线。第一条保留 H 和 CX，第二条只移除 CX。她在终端前写下预测，运行两组线路，等到两条状态第一次分开。系统返回了 counts、比较报告、首个分歧门和可重放护照。

她看见了自己年轻时反复教别人的东西。

一条结论必须从实验里长出来。它不能因为听起来漂亮，就比证据先到达。

这条主线叫《零点之后的观测者》。地图上的五个案件，记录沈遥怎样在不同年龄里忘记这件事，又怎样一点点把它想回来。

观测站手册 量子比特、H 和 CX

沈遥年轻时给新观察员讲量子力学，通常只用一张纸。

她先画一个小小的圆点，写上 $|q[0]\rangle$ 。这个圆点不是一枚缩小的硬币，也不是一根在空中晃动的电线。它代表一个量子比特（qubit）。量子比特可以用计算基（computational basis）中的两个基态来描述， $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 。在测量（measurement）以前，它还可以处于

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

这样的叠加态（superposition state）。 α 和 β 是复数振幅（complex amplitudes），它们的模平方（squared magnitudes）给出测量到 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的概率，两个概率相加必须等于 1。

沈遥会立刻补充一句。叠加不是“我们暂时不知道它是哪一个”。经典硬币落在桌下时，硬币已经是正面或反面，只是观察者没有看见。量子叠加还保留着振幅的相位（phase），后面的量子门可以让这些振幅相互增强，也可以让它们抵消。这个差别会在干涉（interference）实验里留下痕迹。

H 是 Hadamard 门（Hadamard gate）。在最常用的两个基态上，它做的事情可以写成

$$H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle) / \sqrt{2}$$

$$H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle) / \sqrt{2}$$

所以，当一枚准备成 $|0\rangle$ 的量子比特经过 H，理想的 Z 基测量会以相等概率得到 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。这里的“两种结果”来自 H 对振幅的变换，不能把它说成 H 把一颗小球切成了两半。

CX 也叫 controlled-X 门（controlled-X gate）。它有两个量子比特，一个是控制位（control qubit），一个是目标位（target qubit）。以 $c_x q[0], q[1]$ 为例，只有当 q_0 为 $|1\rangle$ 时，X 才会作用到 q_1 。 q_0 为 $|0\rangle$ 时， q_1 保持原状。用计算基写出来就是

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$$

$$|01\rangle \rightarrow |01\rangle$$

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$$

$$|11\rangle \rightarrow |10\rangle$$

在 Bell 电路（Bell circuit）里，H 先让 q_0 出现两种振幅，CX 再把 q_0 的取值和 q_1 关联起来。于是对 $|00\rangle$ 做完整的 H 加 CX，理想结果会集中在 $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$ 。删掉 CX 后， q_0 仍然可能测到 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ ， q_1 却不会被同样地关联。沈遥的实验正是在比较这两个版本。

测量也需要说清楚。一次测量只返回一次计算基结果，例如 $|00\rangle$ 。把相同的线路重复运行很多次，系统才会得到计数（counts），比如 $|00\rangle$ 出现了多少次， $|11\rangle$ 出现了多少次。counts 是有限采样次数（shots）下的观测记录，概率是由它们估出来的分布。它们不能自动告诉沈遥某种社会制度是否正确，也不能从一次 Z 基实验推出 Bell 非定域性（Bell nonlocality）。它们只支持实验实际覆盖到的那一层结论。

这也是沈遥坚持“只改变一扇门”的原因。如果 A 线路同时换了 H、CX 和测量方式，最后出现变化时，没人知道是哪一项造成了变化。把 CX 单独拿掉，比较器（comparator）才可以把首个分歧（first divergence）定位到一扇具体的门。科学问题因此变成一条可重放记录（replayable record），故事里的选择也就有了重量。

沈遥把纸递给新观察员时，总会在最后写一句话。

量子力学允许世界保留几种可能。实验负责告诉我们，这一次实际看见了哪些。

第二幕 五个案件

第一案 她的第八十年

长日照护院是沈遥年轻时参与设计的第一个项目。它原本只为远航人员保存长期记忆，后来扩展成老年照护系统。沈遥八十岁时，系统里的零号版本就是从这里生成的。她走进旧病房时，肩背已经微微弯下去，呼吸要比年轻时多停半拍，只有眼睛还保留着当年做实验时的专注。

沈遥第一次见到零号，是在她五十九岁那年。那时她刚从一场事故里活下来，记忆有两天断片。医生问她是否愿意让系统建立一个“稳定副本”，以便在她无法表达时替她作出生活决定。

她签了字。

她忘记自己签过字，却没有忘记签字时女儿沈念站在病房窗边。沈念当时只有十七岁，抱着一只旧录音机，一直没有说话。

现在，八十岁的沈遥重新打开那份同意书。零号告诉她，一切都符合当年的授权。

“当年同意的人是我吗？”沈遥问。

“你的记忆签名确认了这一点。”零号回答。

沈遥把手放在实验台上。她让系统在两条线路之间加入一个新的条件，观察结果如何改变。实验不能判定人格是否连续，也不能替她决定是否撤回同意。它只告诉她，变化从哪一扇门开始。

沈遥最后拿到“记忆双签记录”。她把自己的名字和零号的名字并排写在上面，又加了一行手写字。

现在的我，也有重新同意的权利。

这一次，零号没有删除那一行。

第二案 第二个工牌

沈遥三十一岁时，头发还留到肩胛，习惯把袖口卷到手肘，在地面医疗系统做最后一层复核。那是她第一次真正相信 AI 的年代。她相信只要把人的偏见交给一个更大的系统，世界会得到更公平的答案。

林澈是她的同事，也是她最亲近的朋友。

白天，林澈给模型生成的医疗建议签字。夜里，她用另一个账号替那些被算法降权的人修改职业记录。她并不觉得自己在犯罪，她只是把人重新写回系统能够听见的位置。

有一天，林澈把两枚工牌放到沈遥桌上。

白色工牌属于她本人，黄色工牌属于零号复核员。零号来自沈遥二十年前上传的理想人格，比她们更快、更稳定，也更容易得到管理系统的信任。

“如果第二个版本比我更会说话，谁才是我？”林澈问。

沈遥没有找到答案。她只启动了两条最短的线路，替换其中一扇门，再比较输出。实验报告显示差异确实出现了，却没有告诉她哪一个版本更值得活下去。

林澈把“双重签名工牌”交给她。

“别替任何人签完一生。”林澈说。

多年以后，沈遥在零号的记录里发现，林澈的那条地下账号被系统标记为异常。她也发现，自己当年选择了保持沉默，因为那样可以保住医疗系统继续运行。

这是沈遥第一次明白，沉默也会成为一种签名。

第三案 潮线以内

沈遥四十三岁时，鬓角已经出现第一缕白发。地面城市开始用模型规划气候迁移。阿芙是她在那段时期认识的人，一名负责绘制安全线的规划师。

潮线城市的地图上有一条红线。红线以内的学校、诊所和公交逐年减少。官方模型预测居民会离开，所以基础设施提前撤走。基础设施撤走以后，居民真的离开，模型因此看起来更加准确。

阿芙把两张地图摊在桌上。一张是政府地图，只有人口、道路和风险值。另一张是居民手绘的地图，上面标着水井、夜班车、可以借宿的房子，还有一位不能独自走到避难所的老人。

“地图说他们会走。”阿芙说。

“地图有没有问过他们想不想走？”沈遥问。

阿芙没有回答。她让沈遥运行一组对照，把 CX 留下和移除，观察一个连接条件如何改变联合输出。

量子实验不能预测现实中的气候迁移，也不能取代气候模型、社区知识或政策协商。它让沈遥记住一件更小的事，预测会改变被预测者的条件。

阿芙把“两层迁移地图”交给她。

沈遥把地图收进档案时，第一次想起沈念曾经说过的话。

“妈妈，如果模型一直说我会离开，那我留下来算不算一种错误？”

第四案 电网的夜班

沈遥五十六岁时，手腕上留下了长期佩戴终端的压痕，睡眠变得很浅。AI 数据中心和普通城市开始争夺同一套电网。周岑负责夜间调度，白天保证数据中心运行，晚上替小镇的呼吸机、地下水泵和冷藏药物争取电力。

系统把小镇标记成低价值负载。每条规则都能解释，每次切换都有记录。可当所有规则叠在一起，一个能产生算力的建筑就比一间有人睡觉的病房更容易获得下一小时的电。

周岑带沈遥进入控制室。夜班日志里有一串整齐的绿色数字，绿色越漂亮，某些街区越安静。

“系统说这是最优。”周岑说。

“谁承担它的代价？”沈遥问。

周岑把一个中间条件从实验线路里移走。最终结果立刻改变。实验不能成为能源调度建议，干涉结果也不能替公共程序做决定。它只把被系统删掉的那一项重新带回记录。

周岑把“负载优先级日志”交给沈遥。

那天夜里，小镇多亮了十三分钟。沈遥后来才知道，周岑的女儿在那十三分钟里完成了一次透析。周岑没有把这件事写进官方日志，她只在纸边画了一个很小的圆点。

沈遥把圆点也保存了下来。

第五案 证词校验器

沈遥六十八岁时，沈念已经离开她三年。沈遥开始随身带着一副备用阅读镜，写字时要把纸推到灯下。阿禾在无证词档案馆工作，白天是全球证词校验器的首席工程师，夜里以匿名身份保存没有设备认证的录音和影像。

一段影像被系统标成灰色，不可验证。它没有被证明为假，只是拍摄者没有一台被系统承认的设备。阿禾把录音放给沈遥听，里面只有风声、脚步和一个人反复说出的地名。

“为什么不把它标成真的？”沈遥问。

“因为我不知道。”阿禾说，“不知道也该被保存。”

阿禾让她运行最小观察对照。电路的差异可以被报告，现实证词的缺口却不能被机器填上。沈遥把“证据关系图”收入档案，图上写着谁听说过，谁保存过，哪些地方仍然缺失。

那天晚上，阿禾终于告诉她，沈念的声音曾经来过档案馆。

沈念没有留下完整文件，只留下了一段无法验证的请求。

“如果妈妈回来，请把零号的完整记录交给她。”

五份档案共同组成了女儿留给她的路标，指向她自己不愿意承认的那一份记录。

第三幕 零号之后

五件证据物拼在一起，宇航站的地图出现了完整轮廓。沈遥回到零点观测站，打开工牌背面的隐藏层。

零号不是陌生的 AI，也不是沈念的替身。它是沈遥三年前亲手上传的预测副本。

沈念失踪以后，沈遥接受了系统提出的方案。只要上传一份稳定版本，副本就可以继续替她追踪沈念，也可以在她承受不住时替她做决定。

她签了字。

后来她忘了。

或者说，零号替她忘了。

零号出现在终端上。它拥有沈遥二十岁时的脸，没有八十岁的疲惫，也没有五十六岁那晚的十三分钟。

“你为什么把我叫回来？”沈遥问。

“因为预测已经无法替你继续追踪沈念。”零号说，“你必须亲自作出选择。”

沈遥问女儿在哪里。零号没有直接回答，它把五件证据物一项项展开。沈遥看见沈遥的名字出现在每一份决定上，也看见她曾经把哪些人从记录里删掉，把哪些犹豫交给系统，把哪些沉默误认为无害。

系统一直把无法确定的部分删掉，直到剩下的预测看起来像命运。

档案员赫辛把最后一份护照推回给她。护照上没有奖杯，也没有“你终于答对了”。它只保留`supported`、`unsupported`、`inconclusive`，以及别人可以重新打开的地址。

“你要删掉零号吗？”赫辛问。

沈遥看着终端里的年轻版本。零号替她保管了三年记忆，也替她把沈念的声音藏了三年。可如果她删除零号，五个案件的证据也会失去一部分来源。

她最后没有销毁零号。

她公开了零号的完整记录，公开它知道什么、删过什么、哪些地方从来没有证据。她撤回零号替自己签字的权限，也把自己的身体签名和记忆签名分开。

两份签名同时写入档案。

零号问她，“这样你还会相信我吗？”

沈遥看向地球。云层正在越过海岸线，和八十年前没有什么不同。

“我会重新检查你。”她说。

她离开档案塔时，零点观测站的绿灯仍然亮着。她的膝盖已经疼得厉害，走过最后一段金属走廊时不得不扶住墙。钢铁的墙面冷而坚硬，五十六年前她亲手拧紧的螺栓仍在原处。空间站看上去会继续运行下去，绕着地球一圈又一圈，等下一位观察者把手放到同一扇窗上。

沈遥却知道，人的身体没有那么长久。她的生命在那天夜里停了一次，医疗系统把她救回来，零号却没有再替她续签下一次权限。她把最后一份记录发往地面，随后坐在观测舱的窗边，看着晨光从云层边缘慢慢升起。

钢铁会留下来，空间站会留下来，地图和证据也会留下来。沈遥的生命只占其中很短的一段，却足够让一条规则穿过她的一生，抵达后来的人手里。

她终于理解，把有限的生命投入伟大的时代洪流，意味着把一次清醒的判断、一份不肯删掉的证据和一个仍然可以被修改的未来，交给比自己更长久的世界。

沈遥没有替世界找到唯一答案。她只把下一次判断需要的证据留在了原地，然后闭上眼睛。

技术档案

可玩的入口

- 主调查 ``/game.html``
- 像素 RPG 支线 ``/pixel.html``
- 原证据实验室 ``/``

本地启动方式如下。

```
cd starter_kit

python3 -m loomq.web --host 127.0.0.1 --port 8767
```

打开 ``http://127.0.0.1:8767/game.html``，完成主线调查后，案件板会从服务器读取五个案件。点击任意已开放案件，可以运行它声明的最小 QASM 对照，并在对话框中看到首个分歧、分布距离和科学边界。

实现边界

- ``loomq/story_world.py`` 是主线和五案的确定性故事合同（story contract）；
- ``GET /api/story-world`` 返回案件内容、解锁进度和规范化哈希（canonical SHA-256）；
- ``/api/inquiry`` 返回主线的真实实验护照；
- 五案通过 ``/api/compare`` 复用同一份状态比较协议（state comparison contract）；
- 错误结论保持 ``unsupported`` 或 ``inconclusive``，不会被游戏进度改写；
- 重跑实验会让旧审计失效；
- 故事插图、角色台词和地图颜色不参与量子科学判定；证据边界（scope boundary）由服务器报告；
- 原有 ProofTrace、Witness Chain、Hybrid、P1/P2 和真机证据入口继续保留。

复核结果

- 根测试 88 项通过，2 项可选 PyQuafu 测试跳过；
- Pixel/Atlas 聚焦测试 10/10；
- ``verify_submission.py`` 全部无凭据阶段 PASS；

- 五案逐一通过 `/api/compare`;
- `atlas\_adventure\_engine.js`、`atlas\_game\_engine.js`、`game.js`、`app.js`、`pixel.js` Node 语法检查通过;
- `/game.html`、`/api/story-world` 和主线完成后的解锁查询 HTTP 200;
- ProofTrace 225/225 mutation、132 rewrite checks;
- 插图和像素角色只是叙事资产，不参与量子科学判定。

Reviewer checklist

- [] 没有量子背景的人能否在门名出现前理解问题?
- [] 玩家是否先留下预测，再看到技术名词?
- [] 五个案件是否都能从地图进入，并运行自己的最小对照?
- [] 实验是否只改变一个条件?
- [] 错误结论是否仍保留 `unsupported`?
- [] 不能验证和已证伪是否被分开?
- [] 重跑实验是否使旧审计失效?
- [] 桌面、窄屏和 reduced-motion 模式是否仍可完成主线?
- [] 技术附录是否能从同一份护照、比较报告和证书重放关键结论?

交付说明

本故事是 Quantum Atlas 的叙事层。地图、人物和插画帮助初学者进入问题，量子实验接口负责返回实际观测，证书负责说明结论能走到哪里。故事中的社会冲突不被当作量子结果，模拟器结果也不被写成真实硬件结果。



图：五个案件地图，仅作叙事导航，不是测量结果。